

每日大赛 (Daily Tournament)

2026-09-11

Level 4 角动量大师

导师寄语

Jerry! 今天除了对旧有知识的巩固, 我们正式开启「**计算专题**」! 计算是考研数学的命脉, 不要怕算错, 慢慢建立肌肉记忆, 用巧劲和硬功夫结合去击溃它。每天进步一点点!

Part I: 知识快射 (Knowledge Quick Fire)

1. 极坐标雅可比行列式请简述在二重积分极坐标变换 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ 中, 面积微元 $dxdy$ 变为 $rdrd\theta$ 的几何意义与行列式来源。

2. 奇偶对称性与轮换对称性计算二重积分 $I = \iint_D (x \sin(x^2) + x^2 y^3 + 1) dxdy$, 其中 D 为区域 $x^2 + y^2 \leq 1$ 。请直接写出哪些项因为什么对称性可以直接划掉, 并给出最终答案。

3. 格林公式 (挖洞法) 当我们在包含原点 $O(0,0)$ 的闭区域上, 遇到形如 $\frac{-ydx+xdy}{x^2+y^2}$ 的积分时, 为什么不能直接对整个闭合曲线使用格林公式? 应该如何处理 (简述“挖洞法”的核心步骤)?

Part II: 核心计算专题 (Calculation Topic) ——多元积分与格林公式

注：本部分难度梯次递进，请注意技巧的使用，避免陷入暴力计算死胡同。

Level 1: 直接转化（热身） 计算曲线积分 $\oint_L (2xy - y^2)dx + (x^2 + 2xy)dy$ ，其中 L 为由抛物线 $y = x^2$ 和直线 $y = x$ 围成的区域的正向边界。

Level 2: 补线与格林公式（进阶） 计算曲线积分 $\int_L (e^x \sin y - y)dx + (e^x \cos y - 1)dy$ ，其中 L 为上半圆周 $x^2 + y^2 = a^2 (y \geq 0)$ ，起点为 $(a, 0)$ ，终点为 $(-a, 0)$ 。

Level 3: 挖洞法实战（压轴） 计算曲线积分 $I = \oint_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} + (x + y)dx + (x - y)dy$ ，其中 L 为椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$ ，取逆时针方向。

参考答案与解析 (Solutions)

Part I

1. **极坐标雅可比行列式**: 几何上, 微小极坐标网格在物理空间是一个近似的长方形, 边长分别为 dr 和 $r d\theta$, 故面积为 $r dr d\theta$ 。数学上, $J = \frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)} = \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} = r(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = r$ 。因此 $dxdy = |J|drd\theta = r dr d\theta$ 。

2. **奇偶对称性**: 积分域 D 关于 x 轴、 y 轴均对称。 $x \sin(x^2)$ 是关于 x 的奇函数, 积分为 0; $x^2 y^3$ 是关于 y 的奇函数, 积分为 0。所以原积分化简为 $\iint_D 1 dxdy$, 即圆的面积 $\pi \times 1^2 = \pi$ 。

3. **格林公式挖洞法**: 在原点处, 分母 $x^2 + y^2 = 0$, 函数不连续且偏导数不存在, 不满足格林公式的条件。处理方法是以前点为圆心作一个足够小的圆 $l_\varepsilon: x^2 + y^2 = \varepsilon^2$ (顺时针), 使得 l_ε 在原曲线内部。然后在两者围成的复连通区域内使用格林公式。

Part II: 计算专题

Level 1 (热身): 直接应用格林公式: $P = 2xy - y^2, Q = x^2 + 2xy, \frac{\partial Q}{\partial x} = 2x + 2y, \frac{\partial P}{\partial y} = 2x - 2y$ 。积分化为二重积分: $\iint_D (2x + 2y - (2x - 2y)) dxdy = \iint_D 4y dxdy$ 。积分区域 $D: 0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq x$ 。 $\int_0^1 dx \int_{x^2}^x 4y dy = \int_0^1 2(x^2 - x^4) dx = 2(\frac{1}{3} - \frac{1}{5}) = \frac{4}{15}$ 。

Level 2 (进阶): 补一条沿着 x 轴从 $(-a, 0)$ 到 $(a, 0)$ 的有向线段 L_1 。记闭合曲线 $L + L_1$ 为 C (逆时针)。 $P = e^x \sin y - y, Q = e^x \cos y - 1, \frac{\partial Q}{\partial x} = e^x \cos y, \frac{\partial P}{\partial y} = e^x \cos y - 1$ 。 $\oint_C P dx + Q dy = \iint_D (e^x \cos y - (e^x \cos y - 1)) dxdy = \iint_D 1 dxdy = \frac{1}{2}\pi a^2$ 。对于补线 $L_1: y = 0, dy = 0, x$ 从 $-a$ 到 a 。 $\int_{L_1} P dx + Q dy = \int_{-a}^a (e^x \cdot 0 - 0) dx = 0$ 。所以原积分 $= \frac{1}{2}\pi a^2 - 0 = \frac{1}{2}\pi a^2$ 。

Level 3 (压轴): 分成两部分: $I_1 = \oint_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2}$ 和 $I_2 = \oint_L (x + y)dx + (x - y)dy$ 。对于 I_2 : 利用格林公式, $P_2 = x + y, Q_2 = x - y, \frac{\partial Q_2}{\partial x} - \frac{\partial P_2}{\partial y} = 1 - 1 = 0$ 。因此 $I_2 = 0$ 。对于 I_1 : 存在原点奇点。作小圆 $l_\varepsilon: x^2 + y^2 = \varepsilon^2$ (顺时针)。在复连通区域上 $\frac{\partial Q_1}{\partial x} - \frac{\partial P_1}{\partial y} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} - \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} = 0$ 。所以 $I_1 + \oint_{l_\varepsilon} \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} = 0$ 。 $\oint_{l_\varepsilon} \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} = \int_{2\pi}^0 \frac{\varepsilon \cos \theta (\varepsilon \cos \theta d\theta) - \varepsilon \sin \theta (-\varepsilon \sin \theta d\theta)}{\varepsilon^2} = \int_{2\pi}^0 d\theta = -2\pi$ 。故 $I = I_1 + I_2 = 2\pi + 0 = 2\pi$ 。